

Транспортная модель сценария «Шамалган»: итоговый отчёт

1. Введение

Настоящий отчёт подводит итоги работы над сценарием «Шамалган» — пробной (proof-of-concept) транспортной моделью на базе фреймворка MATSim. Территория сценария — село Шамалган и близкие окрестности (Алматинская область, Казахстан). Для упрощения сценария было принято решение не моделировать внешний (кордонный) спрос за пределами моделируемой области, транспортная модель рассматривается как закрытая система без кордонов.

Цель проекта — отработать полный цикл: от подготовки исходных данных до запуска агентной симуляции с общественным транспортом, с корректировками УДС, выбором режимов и визуализацией результатов.

2. Что было сделано (хронология работ)

2.1. Подготовка геоданных (GeoPackage)

Исходные пространственные данные территории собраны в файл `new_map.gpkg` формата **GeoPackage** (OGC-стандарт на базе SQLite).

Слой GeoPackage:

Слой	Тип геометрии	Содержание
map__lines	Линии	Осевые линии улично-дорожной сети
map__multilinestrings	Линии	Двойные линии единственной магистрали в селе
New_Points	Точки	Коммерческие объекты (магазины, заправки), а также остановки ОТ с атрибутами маршрутов
map__multipolygons	Полигоны	Границы застройки и территории (на данном этапе не используются)

Из слоя точек были вычленены коммерческие объекты (магазины, заправки), которые позже учтены при расчёте рабочих мест по зонам. Также в этом слое вручную размечены остановки ОТ — через панель атрибутов QGIS, поле `route direction`. Для каждой остановки указаны номера маршрутов и порядковый номер остановки в маршруте (например, "6"=>"7", "11"=>"15" означает: на маршруте 6 это 7-я остановка, на маршруте 11 — 15-я).

Примечание. Разметка маршрутов через атрибуты точек — вынужденный приём, позволивший быстро описать маршрутную сеть без GTFS. В следующем проекте планируется использовать штатные инструменты (GTFS, `pt2matsim`, `neatnet`).

2.2. Построение улично-дорожной сети (УДС)

Источник геометрии: файл OSM, хранящийся в `original-input-data/shamalgan/map`.

Построение: класс `PrepareShamalganNetwork` считывает OSM, трансформирует координаты в EPSG:32643 (UTM 43N) и применяет стандартный набор правил `MATSim OsmNetworkReader`: тип дороги → полосность, свободная скорость и пропускная способность на полосу.

Полосность. Подавляющее большинство линков имеют **1 полосу на направление** (то есть двухполосная дорога: прямая + обратная). Единственная магистраль — **2 полосы на направление** (четырёхполосная). Полосность назначается из тегов OSM (`lanes:forward`, `lanes:backward`), при их отсутствии — по классу дороги: `motorway/trunk` → 2, остальные → 1. Вручную полосность практически не корректировалась.

Профиль дорог. На основе исследования панорамных снимков из Яндекса установлено, что дороги в селе имеют преимущественно плохое покрытие. Поэтому применён профиль `poor`, который:

Класс скорости	Исходная скорость (м/с)	Целевая скорость (км/ч)	Множитель пропускной способности
Highway (≥ 20 м/с)	72+ км/ч	70	×0,85
Arterial (12–20 м/с)	43–72 км/ч	45	×0,80
Collector (8–12 м/с)	29–43 км/ч	30	×0,75
Local (<8 м/с)	<29 км/ч	20	×0,70

Итого дворовые и местные дороги получили целевую скорость ~20 км/ч, магистраль — ~70 км/ч. Пропускная способность снижена на 15–30% с нижней границей 150 авт/ч.

Примечание. Профиль дорог `poor` был установлен на предположении и является скорее тестом функционала фреймворка, чем верифицированным свойством.

Итоговые параметры сети: 1 128 узлов, 2 991 линк, одна связная компонента, ноль тупиков и изолированных узлов.

Замечание о геометрии. При визуальном сравнении геометрия линков из OSM-шейпа заметно упрощена функцией перевода шейпа в MATSim формат по сравнению с реальной трассировкой улиц: дуги спрямлены, повороты сглажены. Для proof-of-concept это не критично, однако для повышения точности геометрию целесообразно уточнить в следующей итерации разработки.

2.3. Распределение населения по сети

Задача: разместить синтетических транспортных агентов на линках дорожной сети.

Исходные данные. Использована карта плотности населения Шамалгана (растр по ячейкам 100 м). На её основе скрипт `derive_shamalgan_zones.py` делит территорию по границам OSM на **прямоугольную сетку 10×8** (80 ячеек) **в координатах долгота/широта**. Каждая ячейка — транспортный район (зона) в форме **прямоугольника**; в метрах (для текущего OSM-экстента Шамалгана) размер ячейки составляет примерно **800 м по горизонтали (В–З) и 600 м по вертикали (С–Ю)**, площадь — порядка **0,5 км²**. Из 80 ячеек активны только те, где плотность населения > 0 (пустые отбрасываются).

Для каждой зоны вычислены: - **home_weight** — суммарное число жителей (вес «дом»); - **work_weight** — число рабочих мест (вес «работа»); для зон, в которых расположены коммерческие объекты из GeoPackage, вес увеличен; - **sigma_m** — радиус рассеяния агентов внутри зоны (по умолчанию 300 м).

Алгоритм размещения агента на сети:

home_weight и work_weight — количественные веса (число жителей / рабочих мест в зоне); вероятность выбора зоны = вес зоны / сумма весов по всем зонам.

1. Случайно выбирается **зона дома** (с вероятностью, пропорциональной `home_weight`) и **зона работы/другой активности** (по `work_weight`).
2. Внутри зоны агент размещается **с вероятностью, пропорциональной длине линка**: среди всех линков, попадающих в круг радиуса `sigma_m` вокруг центра зоны, выбирается линк с вероятностью $\sim \text{длина} / \text{сумма длин}$. Затем координата агента — случайная точка на этом линке. Это предотвращает сгущение агентов на коротких тупиковых линках.
3. **Однако:** если в радиусе `sigma_m` нет ни одного линка, координата определяется гауссовым разбросом (`sigma_m` — стандартное отклонение) вокруг центра зоны, после чего агент привязывается к ближайшему линку сети (`NetworkUtils.getNearestLinkExactly`).

Параметры генерации:

Параметр	Значение
Число агентов	~30 481 (по сумме <code>home_weight</code>)
Доля занятых	65%
Начальное распределение режимов	автомобиль 55%, ОТ 25%, пешком 20%
План занятого	дом → работа → дом
План незанятого	дом → другое → дом
Выезд на работу	07:00–08:59 (случайно)
Возврат с работы	16:00–18:59
Выезд «другое»	10:00–14:59
Возврат «другое»	12:00–19:59

Начальные доли режимов — только стартовые значения. MATSim в процессе итераций перераспределяет агентов между режимами (car, pt, walk) через модуль `SubtourModeChoice`.

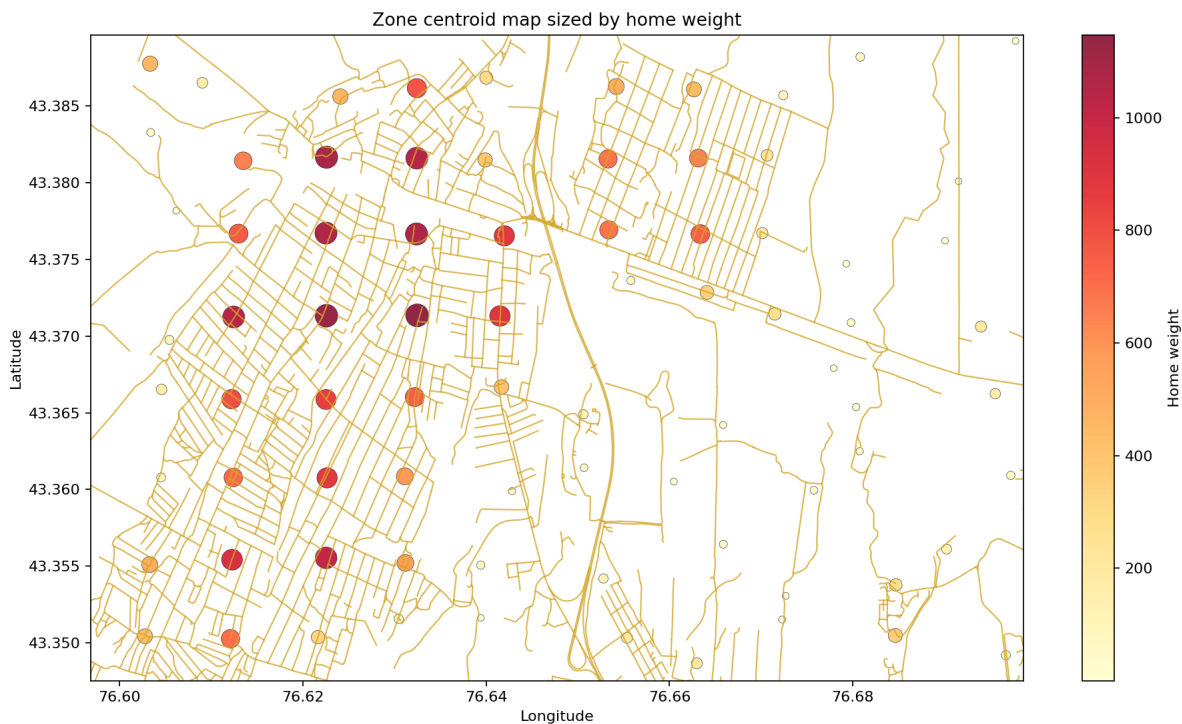


Рис. 1 — центроиды зон (10×8): размер и цвет кружков = *home_weight*, фон — OSM-дороги, WGS84. Генерируется скриптом *derive_shamalga_zones.py*.

2.4. Построение сети общественного транспорта

Маршруты. Без GTFS данных было принято решение отрисовать маршруты самостоятельно на основе данных из **citybus.kz**, **Яндекс.Карт** и **2ГИС**. Извлечены 4 маршрута: **6, 11, 213 и 256** (всего 8 направлений — прямое и обратное). Сценарий собран как закрытая система, поэтому пути маршрутов за границами моделируемой области были размечены как конечные остановки.

Трасса маршрутов. Между каждой парой соседних остановок трасса строится алгоритмом Дейкстры по дорожной сети. Однако простейший кратчайший путь не всегда совпадает с реальным ходом маршрута, поэтому введены корректировки

- **Маршрут 213:** задан обязательный коридор (ключевой линк 2011) — маршрут должен пройти через этот линк. Одновременно заблокированы линки у железнодорожного переезда, через которые реальный автобус не проходит.
- **Маршрут 256:** допустимы только линки с определёнными *origid* — маршрутка ходит по узкому коридору, а не по магистрали.

Привязка остановок. Каждая остановка «прикреплена» к ближайшему линку сети (*snar*). Максимальное расстояние *snar* — 20,6 м; остановок с расстоянием > 80 м — ноль. Недостижимых сегментов — ноль.

Расписание. Задано по периодам дня (06:00–23:00) с переменными интервалами. Целевые средние интервалы калиброваны по данным Яндекса:

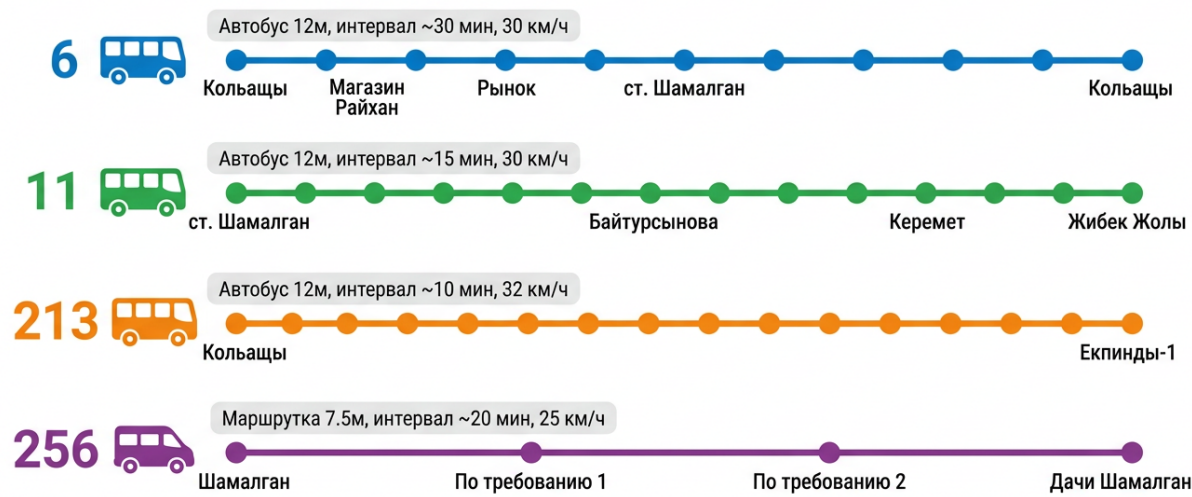
Маршрут	Тип ТС	Вместимость	Целевой интервал	Скорость
6	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~30 мин	30 км/ч
11	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~15 мин	30 км/ч
213	Автобус (12 м)	35 + 30 стоячих	~10 мин	32 км/ч
256	Маршрутка (7,5 м)	18 + 8 стоячих	~20 мин	25 км/ч

Время стоянки на каждой остановке — 60 с (консервативная оценка). Обгон на конечных — 5 мин (маршруты 6, 11) и 7 мин (213, 256).

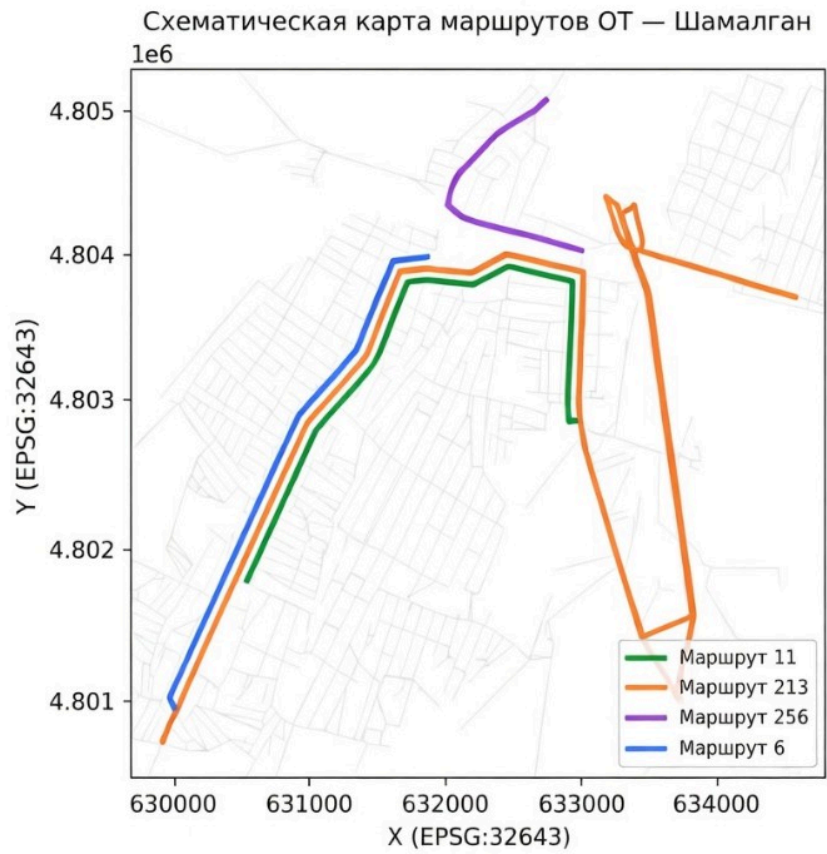
Всего: **58 остановок, 522 рейса в сутки, 40 уникальных транспортных средств в парке, 4 типа транспортных средств.**

Маршрутная сеть ОТ — Шамалган

4 маршрута, 58 остановок, 522 рейса/день, 06:00–23:00



Схематическая карта маршрутов ОТ (без наложения линий):



2.5. Отладка и запуск симуляции

Сценарий отлажен и успешно запускается через RunShamalgan с конфигурацией config.xml.

Ключевые настройки: - qsim.endTime = 30:00:00 (до 06:00 следующего дня) — необходимо для корректного завершения при включённом ОТ. - transit.useTransit = true, маршрутизация — SwissRailRaptor. - SubtourModeChoice с режимами car, pt, walk. - 11 итераций (0–10).

Результаты прогона (итерация 10):

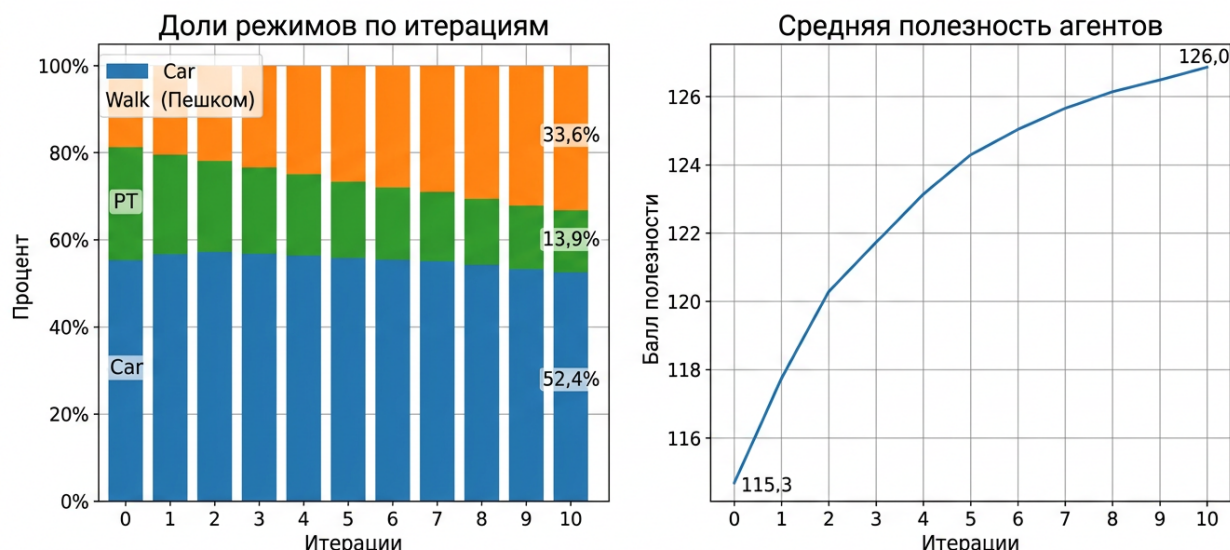
Показатель	Значение
Доля поездок на автомобиле	52,4%
Доля поездок на ОТ	13,9%
Доля пешех поездок	33,6%

Показатель	Значение
Средняя полезность (avg_executed)	126,0 (рост с 115,3 на ит. 0)

Рост средней полезности по итерациям указывает на сходимость модели. Доля ОТ снизилась по сравнению с начальными 25%: модель «перенаправила» часть агентов на пешие поездки, что характерно для малой территории с плотной застройкой и относительно короткими расстояниями без кордонов.

Примечание: В реальности около половины поездок были бы за кордон в другие поселки/город

Результаты симуляции — 10 итераций MATSim



3. Архитектура данных и инструментов

```

original-input-data/shamalgalan/
├── new_map.gpkg          ← GeoPackage: линки, точки (остановки, POI), полигоны
├── map                   ← OSM-файл территории
└── zones-derived.csv     ← Зональная сетка (10×8): веса населения и рабочих мест

tools/
├── derive_shamalgalan_zones.py      ← Нарезка зон по растру плотности
├── extract_tagged_routes_from_gpkg.py ← Извлечение остановок ОТ из GeoPackage
├── build_pt_map_html.py             ← Интерактивная карта маршрутов ОТ
└── build_population_on_network_infographic.py ← Карта населения на сети

src/main/java/org/matsim/project/
├── PrepareShamalgalanNetwork.java    ← Сеть из OSM + профиль дорог
├── PrepareShamalgalanPopulationFromZones.java ← Население по зонам
├── PrepareShamalgalanTransitFromAssumptions.java ← ОТ: расписание, маршруты, парк
└── RunShamalgalan.java              ← Запуск симуляции

scenarios/shamalgalan/
├── config.xml          ← Конфигурация MATSim
├── network.xml          ← Базовая дорожная сеть
├── network-with-pt.xml  ← Сеть + псевдолинки ОТ
├── transitSchedule.xml  ← Расписание ОТ
├── transitVehicles.xml  ← Подвижной состав ОТ
├── population.xml       ← Синтетическое население
└── pt_service_profile.csv ← Профиль обслуживания по маршрутам и периодам

```

4. Аудит реалистичности

4.1. УДС: пропускная способность и полосность

Цель аудита - максимизировать точность модели в виду отсутствия калибровочных данных, реальных профилей дорог и GTFS данных по ОТ

Пропускная способность задаётся базовыми значениями MATSim OsmNetworkReader и корректируется профилем poor:

Тип дороги	Полос (на направление)	Пропускная способность на полосу (авт/ч)	Норматив (НСМ / МГСН)
Магистраль	2	1 500–2 000	1 200–2 300 (непрерывный поток)
Городская магистраль	1	1 000–1 500	750–1 550 (перекрёстки в одном уровне — разных уровнях)
Местная / жилая	1	300–600	600–850

Подробный аудит: [08_uds_capacity_lanes_audit.md](#).

4.2. ОТ: параметры подвижного состава и расписания

Параметр	Значение в модели	Сравнение с практикой
Вместимость автобуса	65 чел. (35+30)	Норма для автобуса средней вместимости
Вместимость маршрутки	26 чел. (18+8)	Типично для класса «Газель»
Скорость ОТ	25–32 км/ч	Средняя скорость автобусов в городах — 20–26 км/ч; для пригорода 25–32 допустимо
Время стоянки	60 с	Практика: 30–60 с; 60 с — консервативно
Интервалы	10–30 мин (по маршруту и периоду)	Типично для пригородных маршрутов

Подробный аудит: [09_pt_network_attributes_audit.md](#).

5. Известные ограничения и что предстоит доработать

Ограничение	Влияние	Приоритет
Упрощённая геометрия линков (спрямление дуг)	Неточные длины перегонов	Средний
ОТ — макет (без GTFS)	Расписание по допущениям, не фактическое	Средний
Нет калибровки по наблюдениям	Доли режимов не верифицированы	Высокий (при переходе к реальному сценарию)
Нет facilities (объектов притяжения)	Упрощённый спрос: дом→работа/другое→дом	Низкий (для proof-of-concept)
Синтетическое население без демографии	Нет возрастной структуры, наличия авто, дохода	Низкий (для proof-of-concept)

6. Выводы

- Полный цикл пройден:** от подготовки геоданных до запуска многоитерационной симуляции с ОТ, выбором режимов и визуализацией.
- Сценарий работоспособен:** 10+ итераций без ошибок, наблюдается сходимость полезности и перераспределение режимов.
- Атрибуты сети и ОТ в рамках нормативов:** проверены по НСМ, МГСН и открытым данным Яндекс/2ГИС.
- Финальная оценка:** при наличии минимальных исходных данных (OSM, растр плотности, Яндекс-маршруты) можно за короткий срок собрать работающий сценарий MATSim. Для перехода к production-уровню необходимы GTFS, данные обследований и цикл калибровки на реальных замерах.

Связанные документы

- [07_uds_pt_population_analysis.md](#) — анализ УДС, ОТ и населения
- [08_uds_capacity_lanes_audit.md](#) — аудит пропускной способности и полосности
- [09_pt_network_attributes_audit.md](#) — аудит параметров ОТ
- [scenarios/shamalgan/POPULATION_ALGORITHM.md](#) — алгоритм населения
- [scenarios/shamalgan/PT_BOOTSTRAP_SETTINGS.md](#) — настройки ОТ
- [analysis-artifacts/pt-data/OT_SYSTEM_REPORT.md](#) — отчёт по системе ОТ